

1級土木 第2次検定 予想模擬試験 問題冊子

受験上の注意

- **構成**：本冊子は2部構成です。第1部（問題1～10）が時間を計って解く本番形式の模擬試験、第2部（問題11～20）が頻出論点の穴埋め特訓（時間外の追加演習）です。まず第1部を通して解いてください。
- **配点・満点**：第1部は問題1（施工経験記述）40点、問題2～10（学科記述）各10点の合計130点満点。第2部は各10点の合計100点満点です。配点はいずれも本冊子独自の目安であり、本試験の実際の配点ではありません。
- **解答時間の目安**：本試験（1級土木施工管理技術検定 第2次検定）の試験時間は2時間45分です（令和7年度時点。年度により変わるため、必ず受験年度の受験要項でご確認ください）。本冊子は演習量を確保するため本試験より問題数を多くしているので、**問題1に45分、問題2～10に2時間**を目安に進めてください。
- **記入方法**：各設問の下にある記入欄・解答欄に、黒の鉛筆またはボールペンで記入してください。記入欄の行数・枠の大きさは本冊子独自のもので、本試験の解答用紙とは体裁が異なります。
- **持ち物**：時計（時間を計るため）、筆記用具、消しゴム。
- **自己採点**：解き終わったら別冊「解答解説」で採点し、巻末の自己採点シートに得点を記入してください。

この模擬試験の使い方

この冊子は、1級土木施工管理技士 第2次検定の対策として、過去5年間（令和3～7年度）の出題傾向をもとに作成した予想模擬試験です。本試験の出題内容を保証するものではなく、過去の出題実績から論点を予想して構成した自主教材である点を、まずご理解のうえお使いください。

- **問題構成**：問題1が施工経験記述、問題2～10が学科記述（穴埋め・記述）です。本試験では問題2以降は選択問題を含みますが、本模擬試験は演習量を確保するため、テーマ別の予想問題をまとめて収録しています。得意なテーマ・苦手なテーマを自分で選んで解いても構いません。
- **取り組み方**：時計を用意し、上記の時間配分を目安に通して解いてください。まず何も見ずに解答欄を埋め、そのあとで解答解説（別冊）を使って自己採点する、という順番を推奨します。
- **経験記述について**：問題1は、あなたご自身が経験した工事の内容をもとに解答する設問です。この冊子には模範解答を記載していません。ご自身の工事経験に沿って、正直に記入してください。経験していない工事を記述すると、本試験では失格になる可能性があるため、あくまで自分の経験の整理・練習用としてお使いください。
- **自己採点**：採点の考え方・解答の要点・配点目安は、すべて別冊「解答解説」にまとめています。

第1部 問題1 施工経験記述（2テーマ・新形式）

令和6年度以降、第2次検定の施工経験記述は2つのテーマが必答となり、それぞれ2項目を記述する形式に変わりました。本冊子では、出題実績の多い管理項目を組み合わせた予想お題を2問用意しています。本番では2テーマ必答の設問が1問出題されるため、まずはどちらか1問を選んで本番同様に取り組み、余裕があればもう1問にも挑戦してください。

予想お題① 品質管理・安全管理

あなたが経験した土木工事の現場について、次の設問（1）、設問（2）に答えなさい。

なお、あなたが経験した工事は、あなたが施工管理の立場で携わったものに限る。

設問（1） 工事概要

工事名・工事場所・工期・主な工種・施工量・あなたの立場を、下記の記入欄に記入しなさい。

工事名	
工事場所	
工期	
主な工種	
施工量	
あなたの立場	

設問（2） 技術的課題と対応

上記工事において、次の2つのテーマについて、それぞれ①現場状況・技術的課題、②検討した内容と対応
処置・評価を記述しなさい。

ア) 品質管理について

[illegible][illegible]

イ) 安全管理について

[illegible]

② 検討した内容と対応処置・評価

予想お題② 施工計画・環境対策

あなたが経験した土木工事の現場について、次の設問（１）、設問（２）に答えなさい。

なお、あなたが経験した工事は、あなたが施工管理の立場で携わったものに限る。

設問 (1) 工事概要

工事名・工事場所・工期・主な工種・施工量・あなたの立場を、下記の記入欄に記入しなさい。

工事名	
工事場所	
工期	
主な工種	
施工量	
あなたの立場	

設問 (2) 技術的課題と対応

上記工事において、次の2つのテーマについて、それぞれ①現場状況・技術的課題、②検討した内容と対応処置・評価を記述しなさい。

ア) 施工計画について

[illegible]

② 検討した内容と対応処置・評価

イ) 環境対策について

① 現場狀況・技術的課題

② 検討した内容と対応処置・評価

第1部 問題2～10 学科記述（予想問題）

問題2～10は、コンクリート工・土工・安全管理法規・品質管理・施工計画環境の5テーマから、過去5年間の出題実績で出る順の高い論点をもとに構成した予想問題です。出題実績の多いコンクリート工は2問収録しています。

問題2（コンクリート工①・配点目安：10点）

次の文章は、コンクリートの打重ねにおけるコールドジョイントの防止に関する記述である。文中の〔１〕～〔５〕に当てはまる適切な語句または数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

コールドジョイントは、先に打ち込んだコンクリートが〔１〕し始めた後に次の層を打ち重ねた場合に生じる、一体化していない不連続面である。これを防止するため、外気温が〔２〕℃を超える場合は〔３〕時間以内に、〔２〕℃以下の場合は〔４〕時間以内に上層の打込みを完了させる。また、上層の打込みに際しては、棒状バイブレータを下層のコンクリート中に〔５〕cm程度挿入し、上下層を一体化させる。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

問題3（コンクリート工②・配点目安：10点）

コンクリートの養生について、次の（１）～（３）を具体的に述べなさい。

(1) 養生を行う目的 (2) 湿潤養生の具体的な方法 (3) 養生期間の考え方(セメントの種類・気温による違いを含む)

問題4 (土工①・配点目安：10点)

盛土の締固め管理においてTS（トータルステーション）・GNSSを用いた情報化施工を行う場合の管理手順に関する次の文章の〔１〕～〔５〕に当てはまる語句を、下記の解答欄に記入しなさい。

本施工に先立ち〔１〕を行い、所定の締固め度を満たす最適な〔２〕と規定の締固め回数を確定する。施工中は材料の〔３〕を管理基準の範囲内に保ち、締固め機械の走行軌跡を〔４〕メッシュで記録し、〔５〕で規定回数の達成状況を面的に確認する。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

問題5 (土工②・配点目安：10点)

軟弱地盤上に盛土を施工する場合の代表的な地盤改良工法を2つ挙げ、それぞれについて工法名・原理・期待される効果を述べなさい。あわせて、盛土施工中に行う動態観測について、その目的と観測項目を1つ挙げて説明しなさい。

問題6（安全管理法規①・配点目安：10点）

車両系建設機械を用いて作業を行う場合に、事業者が講ずべき安全上の措置について、次の（１）～（３）の観点から具体的に述べなさい。

（１）転落・転倒の防止 （２）接触の防止 （３）運転者が運転位置を離れるときの措置

解答欄

問題7（安全管理法規②・配点目安：10点）

高さ〔１〕m以上の箇所で作業を行う場合に設けるべき作業床に関する次の記述の〔１〕～〔６〕に当てはまる数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

作業床は幅〔２〕cm以上とし、床材のすき間は〔３〕cm以下とする。作業床の端や開口部には、高さ〔４〕cm以上の手すりとし〔５〕～〔６〕cmの中柵を設置しなければならない。

〔１〕	〔２〕	〔３〕	〔４〕	〔５〕	〔６〕

問題8（品質管理・配点目安：10点）

盛土・路床の品質管理試験のうち、代表的な試験方法を2つ選び、それぞれについて試験の内容と利用方法（何を判定するために用いるか）を述べなさい。あわせて、品質規定方式と工法規定方式の違いを簡潔に説明しなさい。

解答欄

問題9（施工計画・環境①・配点目安：10点）

建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関する次の記述の〔１〕～〔６〕に当てはまる語句・数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

産業廃棄物管理票（〔１〕）は、廃棄物の引渡しと〔２〕に、種類・数量・受託者などを記載して交付する。交付した管理票の写しは〔３〕年間保存しなければならない。また、管理票に関する状況は、報告書として〔４〕に提出する。産業廃棄物を現場内で保管する場合は、周囲に〔５〕を設け、廃棄物の種類や管理者・連絡先を記した〔６〕を設置する。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問題10（施工計画・環境②・配点目安：10点）

土木工事の施工計画を立案するにあたり検討すべき事項について、次の（１）～（３）の観点から具体的に述べなさい。

(1) 契約書類の確認 (2) 自然条件の調査 (3) 近隣環境の調査

第2部 頻出論点 穴埋め特訓（問題11～20・時間外）

第1部で扱いきれなかった頻出論点を、穴埋め形式で10問収録しました。答えが一意に決まるため、**自分で確実に採点できる**のがねらいです。数値と用語を反射で出せるようになるまで、繰り返し回してください。配点は各10点・合計100点（本冊子独自の目安）です。

問題11（足場の構造・配点目安：10点）

単管足場に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

単管足場では、建地の間隔をけた行方向〔1〕m以下、はり間方向〔2〕m以下とし、建地間の積載荷重は〔3〕kgを限度とする。また、壁つなぎ又は控えは、垂直方向〔4〕m以下、水平方向〔5〕m以下の間隔で設けなければならない。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題12（足場の点検・管理・配点目安：10点）

足場の点検・管理に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句・数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

つり足場・張出し足場、又は高さ〔1〕m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業では、〔2〕を選任しなければならない。足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前のほか、強風・大雨・大雪等の悪天候の後、〔3〕以上の地震の後、足場の組立て・一部解体・変更の後に点検する。点検を行ったときは、点検結果と補修した事項を記録し、足場を使用する作業を行う〔4〕まで保存しなければならない。また、作業主任者は材料の欠点の有無を点検するほか、墜落制止器具と〔5〕の使用状況を監視する。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題13（移動式クレーン・配点目安：10点）

移動式クレーンを用いる作業に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句を、下記の解答欄に記入しなさい。

移動式クレーンは、〔1〕を超える荷重をかけて使用してはならない。作業を行うときは、アウトリガーを〔2〕に張り出し、荷重に応じた地盤の支持力を確保する。上部旋回体と接触するおそれのある箇所には、労働者を〔3〕させてはならない。また、荷をつつたまま運転者を運転位置から〔4〕させてはならない。

つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛け業務は、〔 5 〕 を修了した者等でなければ従事させてはならない。

〔 1 〕	〔 2 〕	〔 3 〕	〔 4 〕	〔 5 〕

問題14（型枠支保工・配点目安：10点）

型枠支保工に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句・数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

型枠支保工を組み立てるときは、あらかじめ〔1〕を作成し、これに従って組み立てなければならない。パイプサポートを支柱として用いる場合は、〔2〕本以上継いで用いてはならず、継いで用いるときは〔3〕以上のボルト又は専用の金具を用いる。また、パイプサポートの高さが〔4〕mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを〔5〕方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止しなければならない。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題15（土止め支保工・掘削・配点目安：10点）

土止め支保工と掘削作業に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句・数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

土止め支保工を設けたときは、その後〔1〕日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後、及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、部材の損傷・変形・腐食・変位・脱落の有無を点検する。掘削面の高さが〔2〕m以上となる地山の掘削作業では、〔3〕を選任しなければならない。また、砂質地盤で地下水の上向きの浸透流により掘削底面の砂が湧き上がる現象を〔4〕、軟弱な粘性土地盤で背面土の重量により掘削底面が押し上げられる現象を〔5〕という。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題16（土の締固め管理・配点目安：10点）

盛土の締固め管理に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句を、下記の解答欄に記入しなさい。

品質規定方式では、突固めによる土の締固め試験から求めた〔1〕に対する現場の乾燥密度の比である〔2〕によって管理する。〔1〕が得られるときの含水比を〔3〕という。現場の密度の測定方法には、掘り出した試料の質量と置き換えた乾燥砂の体積から求める〔4〕や、 γ 線・中性子線を利用して湿潤密度と含水比を非破壊で測定する〔5〕がある。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題17（コンクリートの打継目・配点目安：10点）

コンクリートの打継目に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句を、下記の解答欄に記入しなさい。

水平打継目では、旧コンクリート表面の〔1〕、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材を取り除き、十分に吸水させた〔2〕状態としてから新しいコンクリートを打ち込む。鉛直打継目では、旧コンクリートの打継面をワイヤブラシやチッピング等で〔3〕し、〔4〕やモルタルを塗ってから打ち込む。打継目の位置は、構造物の強度に与える影響を考慮し、原則として〔5〕の小さい位置に設ける。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題18（暑中コンクリート・配点目安：10点）

暑中コンクリートに関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句・数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

日平均気温が〔1〕℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとして施工する。打込み時のコンクリート温度は〔2〕℃以下とし、練混ぜ開始から打込み終了までの時間は〔3〕時間以内を原則とする。打込みに先立ち、地盤や型枠を〔4〕して吸水を防ぎ、打込み後はコンクリート表面が乾燥しないよう、速やかに〔5〕を開始する。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題19（地下埋設物・架空線の近接作業・配点目安：10点）

地下埋設物・架空線に近接した作業に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句を、下記の解答欄に記入しなさい。

掘削に先立ち、設計図書や台帳で埋設物の有無を調べたうえで、埋設物管理者の〔1〕のもとに〔2〕を行い、位置・深さ・種類を目視で確認する。確認した埋設物には、その位置を示す〔3〕を設置して作業員に周知する。架空線の近接作業では、電線に〔4〕を取り付けるとともに、建設機械の旋回・伸縮の範囲を規制し、〔5〕を配置して接触を防止する。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題20（建設リサイクル法・配点目安：10点）

建設リサイクル法に関する次の記述の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句・数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

建設リサイクル法では、一定規模以上の対象建設工事について、〔1〕解体等と再資源化等が義務づけられている。対象となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び〔2〕から成る建設資材、〔3〕、〔4〕・コンクリートの4品目である。また、対象建設工事の発注者は、工事に着手する日の〔5〕日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出なければならない。

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

以上で問題は終わりです。別冊「解答解説」で自己採点し、巻末の自己採点シートに得点を記入してください。